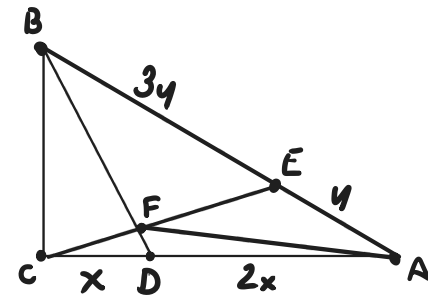


Zadanie z2 (8.8) W trójkącie prostokątnym ABC o kącie prostym przy wierzchołku C, punkt D podzielił bok AC w taki sposób, że $|AD| = 2|DC|$. Punkt E leży na boku AB i dzieli go w stosunku 3 : 1 (licząc od wierzchołka B). Następnie poprowadzono odcinki BD oraz CE, a ich punkt przecięcia oznaczono jako F. Oblicz jaką część pola trójkąta BFE stanowi pole trójkąta ADF.

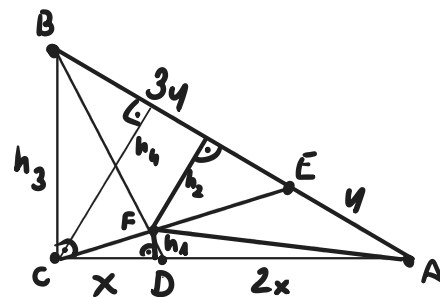
1) Tworzymy rysunek poglądowy:



$$P_{\triangle BFE} = P_1, P_{\triangle BCF} = P_2, P_{\triangle CDF} = P_3,$$

$$P_{\triangle DFA} = P_4, P_{\triangle EFA} = P_5$$

2) Dorysowujemy potrzebne wysokości i zapisujemy wynikające z nich stosunki:



$$P_3 = \frac{1}{2} x h_1, P_4 = x h_1 \rightarrow P_4 = 2P_3$$

$$P_1 = \frac{3}{2} y h_2, P_5 = \frac{1}{2} y h_2 \rightarrow P_1 = 3P_5$$

$$P_2 + P_3 = \frac{1}{2} x h_3, P_1 + P_4 + P_5 = x h_3 \rightarrow P_1 + P_4 + P_5 = 2(P_2 + P_3)$$

$$P_1 + P_2 = \frac{3}{2} y h_1, P_3 + P_4 + P_5 = \frac{1}{2} y h_1 \rightarrow P_1 + P_2 = 3(P_3 + P_4 + P_5)$$

3) Z wyznaczonych równań uzależniamy P_4 od P_1 :

$$\begin{cases} P_1 = 2P_3 \rightarrow P_3 = \frac{1}{2} P_1 \\ P_1 = 3P_5 \rightarrow P_5 = \frac{1}{3} P_1 \\ P_1 + P_4 + P_5 = 2(P_2 + P_3) \\ P_1 + P_2 = 3(P_3 + P_4 + P_5) \end{cases} \rightarrow P_1 + \frac{2P_1}{3} = 3\left(\frac{P_1}{2} + P_4 + \frac{P_1}{3}\right)$$

$$\rightarrow P_1 + \frac{P_1}{3} + P_4 = 2\left(P_2 + \frac{1}{2} P_1\right)$$

$$\frac{4}{3} P_1 + \cancel{P_4} = 2P_2 + \cancel{P_4}$$

$$P_2 = \frac{2}{3} P_1$$

$$\frac{5}{3} P_1 = \frac{9}{2} P_1 + P_4$$

$$\frac{2}{3} P_1 = \frac{9}{2} P_4$$

$$P_4 = \frac{4}{27} P_1$$

Odp. $\frac{4}{27}$.